

Hors de la Caverne

Théorie des catégories

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Licence

Problème 1 (Est-ce une catégorie ? — Licence). **CAT-01.** Une catégorie est constituée d'objets, de morphismes munis d'une source et d'un but, d'une composition associative, et d'un morphisme identité sur chaque objet.

- (a) Vérifiez les axiomes pour : les ensembles avec les applications (**Set**) ; les groupes avec les homomorphismes (**Grp**) ; un ensemble partiellement ordonné $(P, \leq)$ avec exactement un morphisme $p \rightarrow q$ lorsque $p \leq q$ et aucun sinon ; un monoïde unique vu comme une catégorie à un seul objet.
- (b) Démontrez que le morphisme identité d'un objet est unique.
- (c) On appelle $f: A \rightarrow B$ un monomorphisme si $f \circ g = f \circ h$ entraîne $g = h$, et un épimorphisme si $g \circ f = h \circ f$ entraîne $g = h$. Démontrez que dans **Set** les monomorphismes sont exactement les injections et les épimorphismes exactement les surjections.
- (d) Montrez que dans la catégorie des anneaux l'inclusion $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ est un épimorphisme qui n'est pas surjectif.

Les catégories ont été introduites par Samuel Eilenberg et Saunders Mac Lane dans leur article de 1945 « General theory of natural equivalences » — le nom emprunté à Kant, comme « foncteur » l'était à Carnap. Ils insistaient sur le fait que ces définitions n'étaient qu'une comptabilité au service du véritable but : la naturalité (CAT-05). La partie (d) est l'avertissement classique que les notions définies par les flèches peuvent diverger de leurs modèles ensemblistes : « surjectif » n'est pas un concept que toute catégorie sait voir.

Références :

- Contexte : Théorie des catégories — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories)
- Contexte : Monomorphisme — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Monomorphisme>) et Épimorphisme — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pimorphisme>)
- Lecture : Tom Leinster, *Basic Category Theory*, ch. 1 (librement accessible sur arXiv :1612.09375 (<https://arxiv.org/abs/1612.09375>))
- Article : S. Eilenberg et S. Mac Lane, « General theory of natural equivalences » (1945), Trans. Amer. Math. Soc. 58

Problème 2 (Ce que préservent les foncteurs — Licence). **CAT-02.** Un foncteur $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ associe des objets à des objets et des morphismes à des morphismes, en préservant sources, buts, composition et identités.

- (a) Vérifiez que chacune des constructions suivantes est un foncteur : le foncteur d'oubli $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$; le foncteur parties $\mathcal{P}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ avec $\mathcal{P}(f)(S) = f[S]$; l'abélianisation $G \mapsto G/[G, G]$ de $\mathbf{Grp}$ vers $\mathbf{Ab}$.
- (b) Démontrez que tout foncteur préserve les isomorphismes, et concluez-en le principe contraposé : si $F(X) \not\cong F(Y)$ alors $X \not\cong Y$.
- (c) Démontrez qu'il n'existe aucun foncteur $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ envoyant chaque groupe sur son centre.

La partie (b) est la licence qui autorise tout invariant en mathématiques — le groupe fondamental, l'homologie, les déterminants : calculez l'image, distinguez les objets. La partie (c), exercice favori du livre de Riehl, est la leçon la plus tranchante qui soit sur le fait qu'une « construction sur les objets » n'est pas encore une construction : la fonctorialité est une contrainte véritable, et le centre — si naturel qu'il paraisse — ne la satisfait pas.

Références :

- Contexte : Foncteur — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncteur>)
- Contexte : Foncteur d'oubli — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetful_functor)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 1 (librement accessible sur emilyriehl.github.io/files/context.pdf) (<https://emilyriehl.github.io/files/context.pdf>)

Problème 3 (Produits et coproduits comme propriétés universelles — Licence). *CAT-03.* Un produit des objets A et B est un objet P muni de morphismes $\pi_1: P \rightarrow A$, $\pi_2: P \rightarrow B$ tels que pour tout objet X muni de morphismes $f: X \rightarrow A$, $g: X \rightarrow B$ il existe un unique $h: X \rightarrow P$ avec $\pi_1 \circ h = f$ et $\pi_2 \circ h = g$. Un coproduit est la notion duale, toutes les flèches étant renversées.

- (a) Démontrez que deux produits quelconques de A et B sont isomorphes par un unique isomorphisme compatible avec les projections.
- (b) Identifiez, avec démonstration, le produit et le coproduit dans : $\mathbf{Set}$ (produit cartésien ; réunion disjointe) ; $\mathbf{Grp}$ (produit direct ; produit libre — en particulier, vérifiez que $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$, le groupe libre à deux générateurs, satisfait la propriété du coproduit) ; $\mathbf{Ab}$ (produit direct ; somme directe) ; un ensemble ordonné vu comme une catégorie (borne inférieure ; borne supérieure).
- (c) Exhibez une catégorie dans laquelle un certain couple d'objets n'a pas de produit, et démontrez-le.

Définir un objet par sa propriété universelle — par la manière dont tout le reste s'envoie vers lui, plutôt que par ce qu'il contient — est le geste signature de la théorie des catégories. L'article de Mac Lane « Duality for groups » (1950) fut le premier à caractériser ainsi les produits directs et à observer qu'en renversant les flèches on obtient le produit libre : une définition, deux théorèmes. L'exemple des ensembles ordonnés montre le même schéma régissant la théorie de l'ordre : les produits y sont des bornes inférieures.

Références :

- Contexte : Produit (catégorie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_%28cat%C3%A9gorie%29)
- Contexte : Somme, ou coproduit (catégorie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_%28cat%C3%A9gorie%29)
- Contexte : Propriété universelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_universelle)
- Article : S. Mac Lane, « Duality for groups » (1950), Bull. Amer. Math. Soc. 56

Problème 4 (Objet initial, objet final, et la puissance de la dualité — Licence). **CAT-04.** *Un objet est initial s'il existe exactement un morphisme de lui vers chaque objet, et final s'il existe exactement un morphisme vers lui depuis chaque objet.*

- (a) *Démontrez que deux objets initiaux quelconques sont isomorphes par un unique isomorphisme.*
- (b) *Identifiez, avec démonstration, les objets initiaux et finaux (ou montrez qu'il n'en existe pas) dans : **Set** ; **Grp** ; la catégorie des anneaux unitaires ; la catégorie des corps ; un ensemble ordonné vu comme une catégorie.*
- (c) *La catégorie opposée C^{op} a les mêmes objets et les morphismes renversés. Expliquez rigoureusement comment (a) fournit, sans travail supplémentaire, le théorème d'unicité correspondant pour les objets finaux — et pourquoi tout théorème catégorique arrive accompagné d'un dual gratuit.*

Le principe de dualité est l'offre « deux pour le prix d'un » de la théorie des catégories, héritée de la dualité entre points et droites en géométrie projective. Il explique un air de famille qui traverse toutes les mathématiques : noyaux et conoyaux, limites et colimites, produits et coproduits sont des théorèmes uniques portant deux costumes. La catégorie des corps, qui n'a ni objet initial, ni objet final, ni produits, est le contre-exemple permanent qui maintient le sujet honnête.

Références :

- Contexte : Objet initial et objet final — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_initial_et_objet_final)
- Contexte : Catégorie opposée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_oppos%C3%A9e)
- Lecture : Steve Awodey, *Category Theory*, ch. 3

Problème 5 (Transformations naturelles — Licence). **CAT-05.** *Une transformation naturelle η entre foncteurs $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ associe à chaque objet A un morphisme $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$ tel que $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$ pour tout $f: A \rightarrow B$. Travaillez dans la catégorie des espaces vectoriels sur un corps k .*

- (a) *Démontrez que les applications d'évaluation $\eta_V: V \rightarrow V^{**}$, $\eta_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$, forment une transformation naturelle du foncteur identité vers le foncteur bidual.*
- (b) *La dualité simple $V \mapsto V^*$ est contravariante, si bien que l'énoncé « isomorphisme naturel $V \cong V^*$ » demande de la précaution. Sur la catégorie dont les objets sont les espaces de dimension finie et dont les morphismes sont seulement les isomorphismes, $V \mapsto V^*$, $f \mapsto (f^{-1})^*$ est un foncteur covariant. Démontrez que pour $k = \mathbb{R}$ toute transformation naturelle de l'identité vers ce foncteur est identiquement nulle — donc qu'aucun isomorphisme naturel $V \cong V^*$ n'existe, même là.*
- (c) *Démontrez que les foncteurs $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et les transformations naturelles entre eux forment une catégorie.*

Ce problème est la raison d'être de la théorie des catégories : l'article de 1945 d'Eilenberg et Mac Lane fut écrit pour donner un foyer précis à l'intuition du praticien selon laquelle $V \cong V^{**}$ est canonique tandis que $V \cong V^*$ exige un choix arbitraire de base. Leur formule — les catégories ont été définies pour pouvoir définir les foncteurs, et les foncteurs pour pouvoir définir les transformations naturelles — est historiquement littéraire.

Références :

- Contexte : Transformation naturelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_naturelle)

- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 1
- Article : S. Eilenberg et S. Mac Lane, « General theory of natural equivalences » (1945), Trans. Amer. Math. Soc. 58

Problème 6 (Isomorphisme contre équivalence de catégories — Licence). **CAT-06.** Les catégories $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont isomorphes s'il existe des foncteurs $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ avec $GF = \text{id}$ et $FG = \text{id}$; elles sont équivalentes si l'on a plutôt $GF \cong \text{id}$ et $FG \cong \text{id}$ via des isomorphismes naturels.

- Démontrez que F est une moitié d'une équivalence si et seulement si F est plein, fidèle et essentiellement surjectif (tout objet de $\mathcal{D}$ est isomorphe à un $F(A)$) — et repérez où votre démonstration utilise l'axiome du choix.
- Soit $\mathbf{Mat}_k$ la catégorie dont les objets sont les entiers naturels et dont les morphismes $m \rightarrow n$ sont les matrices $n \times m$ sur k , composées par multiplication matricielle. Démontrez que $\mathbf{Mat}_k$ est équivalente, mais non isomorphe, à la catégorie des k -espaces vectoriels de dimension finie.

L'équivalence, et non l'isomorphisme, est la bonne notion de « même catégorie » — l'une des premières leçons durement acquises du sujet, puisqu'elle impose d'abandonner l'égalité des objets au profit de l'isomorphisme partout. La partie (b) rend exacte la devise la plus profonde de l'algèbre linéaire : choisir des bases transforme toute l'algèbre linéaire de dimension finie en arithmétique matricielle, et la catégorie des matrices est un *squelette* — une catégorie équivalente sans objets redondants.

Références :

- Contexte : Équivalence de catégories — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quivalence_de_cat%C3%A9gories)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 1
- Lecture : Tom Leinster, *Basic Category Theory*, ch. 1

Problème 7 (Tout égaliseur est un monomorphisme — Licence, short). **CAT-16.** Un égaliseur de $f, g: A \rightarrow B$ est un morphisme $e: E \rightarrow A$ avec $f \circ e = g \circ e$ qui est universel parmi de tels morphismes. Démontrez que tout égaliseur est un monomorphisme, et que dans $\mathbf{Set}$ l'égaliseur de f et g est l'inclusion de $\{a \in A : f(a) = g(a)\}$.

Les égaliseurs sont le mot catégorique pour « ensemble des solutions d'une équation », et la propriété de monomorphisme est le résidu, en termes de flèches, du fait qu'un ensemble de solutions est un sous-ensemble. L'énoncé dual — tout coégaliseur est un épimorphisme — est offert par la dualité de CAT-04, et les coégaliseurs sont la manière dont les quotients par une relation entrent dans une catégorie qui n'a aucun élément à identifier.

Références :

- Contexte : Égaliseur (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galiseur_%28math%C3%A9matiques%29)
- Contexte : Coégaliseur — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Coequalizer>)

Problème 8 (Trancher une catégorie au-dessus d'un objet — Licence, short). **CAT-17.** Pour un ensemble B , soit $\mathbf{Set}/B$ la catégorie dont les objets sont les applications $p: X \rightarrow B$ et dont les morphismes $p \rightarrow q$ sont les applications h telles que $q \circ h = p$. Démontrez que $\mathbf{Set}/B$ est équivalente à la catégorie de foncteurs $\mathbf{Set}^B$, où B est vu comme une catégorie discrète — c'est-à-dire à la catégorie des familles d'ensembles indexées par B .

Un sens prend les fibres, $p \mapsto (p^{-1}(b))_{b \in B}$; l'autre prend les réunions disjointes. Cette équivalence explique pourquoi « une famille d'ensembles » et « un ensemble s'envoyant sur un ensemble d'indices » sont employés indifféremment, et sous sa forme faisceautique — espaces au-dessus de B contre faisceaux sur B — elle devient la construction de l'espace étalé.

Références :

- Contexte : Catégorie virgule — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Comma_category)
- Contexte : Catégorie de foncteurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_de_foncteurs)

Problème 9 (Catégories virgules — Licence). **CAT-18.** *Étant donné des foncteurs $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ et $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$, la catégorie virgule $(F \downarrow G)$ a pour objets les triplets (A, B, f) avec A dans $\mathcal{A}$, B dans $\mathcal{B}$ et $f: F(A) \rightarrow G(B)$, et pour morphismes $(A, B, f) \rightarrow (A', B', f')$ les couples $(a: A \rightarrow A', b: B \rightarrow B')$ tels que $G(b) \circ f = f' \circ F(a)$.*

- (a) Vérifiez que $(F \downarrow G)$ est une catégorie et que les deux projections vers $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont des foncteurs.
- (b) Identifiez comme catégories virgules : la tranche $\mathcal{C}/\mathcal{C}$ au-dessus d'un objet C ; la cotranche $\mathcal{C}/\mathcal{C}$; et la catégorie des flèches, dont les objets sont tous les morphismes de $\mathcal{C}$.
- (c) Démontrez que id_C est l'objet final de $\mathcal{C}/\mathcal{C}$, et qu'un produit binaire dans $\mathcal{C}/\mathcal{C}$ est exactement un produit fibré dans $\mathcal{C}$.
- (d) On appelle $u: C \rightarrow G(B_0)$ une flèche universelle de C vers G si c'est un objet initial de $(C \downarrow G)$. Démontrez que G admet un adjoint à gauche si et seulement si un tel objet initial existe pour tout C , et confrontez l'énoncé à l'adjonction du groupe libre de CAT-09.
- (e) Supposez que $\mathcal{C}$ possède les produits fibrés. Démontrez que pour $f: C \rightarrow D$ le foncteur image réciproque $f^*: \mathcal{C}/D \rightarrow \mathcal{C}/C$ est adjoint à droite de la composition avec f .

Les catégories virgules ont été introduites par F. William Lawvere dans sa thèse de 1963 à Columbia, *Functorial Semantics of Algebraic Theories* ; ce nom étrange garde la trace de la notation originale (F, G) , une virgule entre deux foncteurs. Ce sont elles qui transforment une propriété universelle en un banal objet initial, et c'est pourquoi la partie (d) réduit toute la théorie des adjonctions à une question portant sur un seul objet d'une seule catégorie — et pourquoi le théorème du foncteur adjoint (CAT-21) se démontre en chassant les objets initiaux. La partie (e) est le début de la théorie des types dépendants lue catégoriquement : la substitution est un produit fibré.

Références :

- Contexte : Catégorie virgule — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Comma_category)
- Contexte : Propriété universelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_universelle)
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. II §6 et ch. IV
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 4

Problème 10 (Correspondances de Galois : des adjonctions que l'on voit — Licence). **CAT-26.** *Soient $(P, \leq)$ et $(Q, \leq)$ des ensembles ordonnés, chacun vu comme une catégorie ayant exactement un morphisme $p \rightarrow p'$ lorsque $p \leq p'$ et aucun sinon. Une correspondance de Galois (monotone) est un couple d'applications croissantes $F: P \rightarrow Q$ et $G: Q \rightarrow P$ telles que*

$$F(p) \leq q \iff p \leq G(q) \quad \text{pour tous } p \in P, q \in Q.$$

- (a) Démontrez que c'est exactement une adjonction $F \dashv G$ entre les catégories associées, et que l'unité et la counité de CAT-09 deviennent les deux inégalités $p \leq G(F(p))$ et $F(G(q)) \leq q$. Démontrez que chacune de F, G détermine l'autre de manière unique.
- (b) Démontrez que F préserve toute borne supérieure existant dans P et G toute borne inférieure existant dans Q — l'ombre, sur les ensembles ordonnés, de « les adjoints à gauche préservent les colimites, les adjoints à droite les limites » (CAT-10). Montrez par un exemple que la réciproque est fautive sans hypothèse de complétude, et énoncez le théorème du foncteur adjoint pour les treillis complets que cette hypothèse achète.
- (c) Démontrez que GF est un opérateur de fermeture sur P (extensif, croissant, idempotent) et FG un opérateur d'intérieur sur Q , et que F et G se restreignent en des isomorphismes d'ordre mutuellement inverses entre les éléments GF -fermés de P et les éléments FG -fermés de Q .
- (d) Identifiez chacune des situations suivantes comme une correspondance de Galois et décrivez ses points fixes : les sous-groupes de $\text{Gal}(L/K)$ face aux corps intermédiaires d'une extension galoisienne ; les parties de l'espace affine de dimension n face aux idéaux de $k[x_1, \dots, x_n]$, via V et I ; et, pour une application $f: X \rightarrow Y$, la chaîne $f_! \dashv f^{-1} \dashv f_*$ entre ensembles de parties, où $f_!$ est l'image directe et $f_*(A) = \{y \in Y : f^{-1}(y) \subseteq A\}$. Remarquez que les deux premières sont décroissantes, et dites précisément comment les présenter comme des correspondances monotones ; puis expliquez la lecture que Lawvere fait de la troisième, $\exists \dashv \text{substitution} \dashv \forall$.

Øystein Ore a nommé et généralisé la notion dans « Galois connexions » (1944), en abstrayant la correspondance que Galois avait utilisée en 1830 entre sous-groupes et sous-corps, et les théoriciens des treillis l'ont ensuite trouvée partout — opérateurs de fermeture, analyse formelle de concepts, syntaxe contre sémantique. La théorie des catégories a absorbé tout le sujet en une ligne : une correspondance de Galois est une adjonction entre ensembles ordonnés, et tout phénomène propre aux adjonctions y est visible sans la comptabilité des 2-cellules, puisqu'un ensemble ordonné n'a aucune 2-cellule non triviale à suivre. Lawvere a ensuite renversé le sens de l'enseignement dans « Adjointness in Foundations » (1969), en lisant les quantificateurs de la logique comme des adjoints de la substitution — et c'est là que commencent le traitement catégorique de la logique et le langage interne d'un topos (CAT-31).

Références :

- Contexte : Correspondance de Galois — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_de_Galois)
- Contexte : Opérateur de fermeture — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Closure_operator)
- Article : O. Ore, « Galois connexions » (1944), Trans. Amer. Math. Soc. 55
- Lecture : Tom Leinster, *Basic Category Theory*, ch. 2

Problème 11 (Algèbres initiales : le lemme de Lambek et les entiers naturels — Licence). **CAT-27.** Pour un endofoncteur $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, une F -algèbre est un couple (A, α) avec $\alpha: F(A) \rightarrow A$, et un morphisme $(A, \alpha) \rightarrow (B, \beta)$ est une application $h: A \rightarrow B$ telle que $h \circ \alpha = \beta \circ F(h)$.

- (a) Vérifiez que les F -algèbres et ces morphismes forment une catégorie, et démontrez le lemme de Lambek : si (A, α) est une F -algèbre initiale alors α est un isomorphisme, de sorte que A est un point fixe de F .
- (b) Prenez $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ et $F(X) = 1 + X$, la réunion disjointe avec un singleton. Démontrez que $\mathbb{N}$, muni de l'application $1 + \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donnée par zéro et le successeur, est une F -algèbre

initiale, et démontrez que l'initialité est exactement le principe de définition par récursion primitive : pour tout ensemble B , tout élément $b \in B$ et toute application $u: B \rightarrow B$ il existe une unique $f: \mathbb{N} \rightarrow B$ avec $f(0) = b$ et $f(n+1) = u(f(n))$.

- (c) Démontrez que l'algèbre initiale de $F(X) = 1 + A \times X$ est l'ensemble A^* des listes finies d'éléments de A , et identifiez les uniques morphismes d'algèbres issus d'elle au fold familier. Démontrez ensuite que le foncteur parties covariant $\mathcal{P}$ sur **Set** n'a aucune algèbre initiale — et même aucune algèbre dont l'application de structure soit un isomorphisme.
- (d) Compréhension : énoncez la construction d'Adámek — lorsque $\mathcal{C}$ possède un objet initial 0 et les colimites de ω -chaînes, et que F les préserve, l'algèbre initiale est la colimite de $0 \rightarrow F(0) \rightarrow F^2(0) \rightarrow \dots$ — et expliquez pourquoi la notion duale, une coalgèbre finale $A \rightarrow F(A)$, est le bon foyer pour les flux infinis et les autres objets spécifiés par ce que l'on peut en observer plutôt que par la manière dont on les construit.

Joachim Lambek a démontré le lemme du point fixe dans « A fixpoint theorem for complete categories » (1968), en cherchant un foyer catégorique aux définitions récursives. Le cercle qu'il referme est l'un des plus jolis du sujet : l'objet des entiers naturels de Lawvere, en 1964, est précisément l'algèbre initiale de $X \mapsto 1 + X$, si bien que récurrence et récursion cessent d'être des axiomes sur les nombres pour devenir une propriété universelle qu'une catégorie possède ou non — et la partie (c) exhibe un foncteur pour lequel aucun tel objet ne peut exister, le théorème de Cantor déguisé. Les langages de programmation ont repris l'idée telle quelle : un type de données algébrique est une algèbre initiale, **fold** est l'unique morphisme qui en sort, et les codonnées des flux et des processus racontent l'histoire duale des coalgèbres finales.

Références :

- Contexte : Algèbre initiale — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_algebra)
- Contexte : F-algèbre — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/F-algebra>)
- Contexte : Objet nombres naturels — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_nombres_naturels)
- Article : J. Lambek, « A fixpoint theorem for complete categories » (1968), Mathematische Zeitschrift 103

Problème 12 (Le lemme de recollement pour les produits fibrés — Licence, short). **CAT-28.** Soient

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ D & \longrightarrow & E & \longrightarrow & F \end{array}$$

deux carrés commutatifs dans une catégorie, partageant l'arête verticale du milieu. Démontrez que si le carré de droite est cartésien, alors le carré de gauche est cartésien si et seulement si le rectangle extérieur l'est, et donnez un exemple montrant que l'hypothèse sur le carré de droite ne peut pas être supprimée.

C'est le premier véritable outil de la chasse au diagramme : il permet d'assembler de grands produits fibrés à partir de petits et de reconnaître les petits à l'intérieur des grands, et on l'emploie constamment en théorie de la descente, en théorie des fibrations et en sémantique catégorique, où substituer dans une formule revient à prendre un produit fibré le long d'une application (CAT-18(e)). L'énoncé dual pour les sommes amalgamées est ce qui fait fonctionner les arguments de recollement à la van Kampen.

Références :

- Contexte : Produit fibré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_fibr%C3%A9)

- Contexte : Limite (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)

Master

Problème 13 (Foncteurs représentables : un échauffement pour Yoneda — Master). **CAT-07.** *Un foncteur $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ est représentable s'il est naturellement isomorphe à $\mathrm{Hom}(A, -)$ pour un certain objet A , l'objet représentant.*

- Démontrez que le foncteur d'oubli $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ est représenté par $\mathbb{Z}$, le foncteur d'oubli $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}$ par l'anneau de polynômes $\mathbb{Z}[x]$, et le foncteur d'oubli $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ par l'espace à un point.
- Démontrez que le foncteur parties contravariant $\mathcal{P}: \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ est représenté par un ensemble à deux éléments.
- Démontrez le théorème de Cayley — tout groupe se plonge dans un groupe symétrique — et expliquez en quoi votre démonstration est le cas à un objet d'un énoncé général sur les foncteurs Hom .

La représentabilité est le pont entre « une construction » et « un objet » : l'objet représentant porte un élément universel à partir duquel le foncteur tout entier peut être reconstitué. Grothendieck a bâti la géométrie algébrique moderne sur cette idée — un schéma s'étudie à travers son foncteur des points $\mathrm{Hom}(-, X)$. La partie (c) est un piège délibérément tendu un siècle trop tôt : le théorème de Cayley de 1854 est le lemme de Yoneda (CAT-08) vu par le trou d'une serrure à un seul objet.

Références :

- Contexte : Foncteur représentable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncteur_repr%C3%A9sentable)
- Contexte : Théorème de Cayley — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cayley)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 2

Problème 14 (Le lemme de Yoneda — Master). **CAT-08.** *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie localement petite.*

- Démontrez le lemme de Yoneda : pour tout foncteur $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ et tout objet A , l'application envoyant une transformation naturelle $\alpha: \mathrm{Hom}(A, -) \Rightarrow F$ sur l'élément $\alpha_A(\mathrm{id}_A) \in F(A)$ est une bijection

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(A, -), F) \cong F(A),$$

naturelle en A comme en F .

- Déduisez-en que le plongement de Yoneda $A \mapsto \mathrm{Hom}(-, A)$ est un foncteur plein et fidèle de $\mathcal{C}$ vers la catégorie des foncteurs contravariants à valeurs ensemblistes sur $\mathcal{C}$.
- Déduisez-en que si $\mathrm{Hom}(A, -) \cong \mathrm{Hom}(B, -)$ naturellement, alors $A \cong B$ — et concluez que les objets définis par des propriétés universelles (CAT-03, CAT-04) sont déterminés à isomorphisme près par le foncteur qu'ils représentent.

Le lemme est né d'une conversation parisienne de 1954 entre Nobuo Yoneda et Saunders Mac Lane, qui y attachait plus tard le nom de Yoneda ; il apparaît pleinement formé dans les séminaires de Grothendieck peu après. Son contenu est une philosophie accompagnée d'une démonstration : un objet est exactement le système de toutes les applications qui vont vers lui — la version mathématique du fait de connaître une chose par ses relations. Presque tout ce qui suit sur cette page (adjonctions, limites, monades) est le lemme de Yoneda en tenue de travail.

Références :

- Contexte : Lemme de Yoneda — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Yoneda)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 2
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. III

Problème 15 (Adjonctions : libre $\dashv$ oubli — Master). **CAT-09.** Des foncteurs $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ forment une adjonction $F \dashv G$ s'il existe une bijection $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FA, B) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, GB)$, naturelle en A et en B .

- Démontrez que cette définition équivaut à la donnée de transformations naturelles $\eta: \text{id} \Rightarrow GF$ (l'unité) et $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}$ (la counité) satisfaisant les deux identités triangulaires.
- Vérifiez les adjonctions : groupe libre $\dashv$ oubli $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$; k -espace vectoriel libre $\dashv$ oubli ; et la chaîne discret $\dashv$ oubli $\dashv$ grossier pour les espaces topologiques.
- À l'aide du lemme de Yoneda, démontrez qu'un adjoint à gauche d'un foncteur donné, lorsqu'il existe, est unique à isomorphisme naturel près.

Daniel Kan a isolé les foncteurs adjoints en 1958, en abstrayant la relation tenseur–hom de l'algèbre et son propre travail en homotopie simpliciale ; en moins de dix ans Mac Lane pouvait écrire la devise de son manuel : « Adjoint functors arise everywhere » (les foncteurs adjoints surgissent partout). Les couples libre/oubli de (b) en sont le modèle — toute construction « libre » en algèbre est un adjoint à gauche, et sa propriété universelle est l'unité de l'adjonction.

Références :

- Contexte : Foncteur adjoint — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncteur_adjoint)
- Article : D. M. Kan, « Adjoint functors » (1958), Trans. Amer. Math. Soc. 87
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. IV

Problème 16 (Limites, colimites, et ce que préservent les adjoints — Master). **CAT-10.** Une limite d'un diagramme $D: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ (avec $\mathcal{J}$ petite) est un objet final parmi les cônes au-dessus de D ; une colimite est la notion duale.

- Montrez que les produits, les égaliseurs, les produits fibrés et les objets finaux sont des limites sur des diagrammes de formes convenables, et démontrez qu'une catégorie possédant tous les petits produits et tous les égaliseurs possède toutes les petites limites.
- Démontrez que pour tout objet A le foncteur $\text{Hom}(A, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ préserve toutes les limites.
- Démontrez que les adjoints à droite préservent les limites et, dualement, que les adjoints à gauche préservent les colimites.
- Appliquez (c) par contraposition : le foncteur d'oubli $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ envoie le coproduit $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ (CAT-03) sur un ensemble bien plus grand que la réunion disjointe de deux copies de $\mathbb{Z}$; concluez que U n'a aucun adjoint à droite.

Les limites et colimites, en toute généralité, sont dues au même cercle — encore l'article de Kan de 1958 — et la partie (c), « RAPL » en anglais, est le cheval de trait quotidien du sujet : elle explique en une ligne pourquoi les constructions libres malmènent les produits, pourquoi les ensembles sous-jacents des produits sont des produits, et (sous sa forme raffinée, les théorèmes du foncteur adjoint de Freyd) quand un foncteur préservant les limites doit avoir un adjoint. La partie (b) est le point de vue de Yoneda sur les limites : elles se calculent point par point, sous le regard de chaque objet.

Références :

- Contexte : Limite (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 3–4

Problème 17 (Des monades à partir des adjonctions — Master). **CAT-11.** Une monade sur $\mathcal{C}$ est un foncteur $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ muni de transformations naturelles $\eta: \text{id} \Rightarrow T$ et $\mu: T^2 \Rightarrow T$ satisfaisant l'associativité $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T$ et les lois d'unité $\mu \circ T\eta = \mu \circ \eta T = \text{id}$.

- (a) Étant donné une adjonction $F \dashv G$ d'unité η et de counité ε , démontrez que $T = GF$, avec l'unité η et la multiplication $\mu = G\varepsilon F$, est une monade.
- (b) Identifiez la monade sur **Set** induite par l'adjonction du monoïde libre — montrez que $T(X) = X^*$, l'ensemble des mots finis sur X — et vérifiez directement que le foncteur parties, avec l'unité $x \mapsto \{x\}$ et la multiplication donnée par la réunion, est une monade.
- (c) Démontrez la réciproque de (a) : toute monade provient d'une adjonction, en construisant la catégorie de Kleisli $\mathcal{C}_T$ et en exhibant l'adjonction qui induit T .

Les monades ont été distillées par Godement (1958, sous le nom de « constructions standard ») pour les résolutions faisceautiques ; Kleisli, et Eilenberg avec Moore, ont répondu en 1965 à la question « toute monade ? » par deux adjonctions canoniques différentes. Trente ans plus tard, Moggi remarquait que les effets computationnels — exceptions, état, non-déterminisme, entrées/sorties — sont des monades, et le concept passait dans la pratique de la programmation ; la monade des listes de (b) tient en une ligne de définition en Haskell. Peu d'abstractions ont voyagé aussi loin.

Références :

- Contexte : Monade (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Monade_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Contexte : Monade (informatique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Monade_%28informatique%29)
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 5
- Article : E. Moggi, « Notions of computation and monads » (1991), *Information and Computation* 93

Problème 18 (Catégories cartésiennes fermées et λ -calcul — Master). **CAT-12.** Une catégorie à produits finis est cartésienne fermée (une CCC) si pour tous objets A, B il existe un objet exponentiel B^A muni d'une évaluation $\text{ev}: B^A \times A \rightarrow B$ telle que tout $f: C \times A \rightarrow B$ se factorise en $f = \text{ev} \circ (\lambda f \times \text{id}_A)$ pour un unique $\lambda f: C \rightarrow B^A$.

- (a) Démontrez que **Set** est cartésienne fermée, et que la propriété universelle revient à la bijection de currying $\text{Hom}(C \times A, B) \cong \text{Hom}(C, B^A)$.
- (b) Démontrez que **Grp** n'est pas cartésienne fermée.
- (c) Le λ -calcul simplement typé a des types construits à partir de types de base par $\times$ et $\rightarrow$, et des termes construits par appariement, projection, application et λ -abstraction. Vérifiez soigneusement que les types-comme-objets et les termes-modulo- $\beta\eta$ -équivalence-comme-morphismes fournissent une catégorie cartésienne fermée, la λ -abstraction réalisant la propriété universelle de (a).

La partie (c) est un tiers de la correspondance de Curry–Howard–Lambek : les démonstrations en logique intuitionniste, les programmes en λ -calcul typé et les morphismes des catégories cartésiennes fermées sont trois notations pour les mêmes objets. Lambek a établi le pied catégorique vers 1980 ; Lawvere s'était déjà servi des CCC pour reformuler la logique dans les années 1960. Ce triangle est l'ossature théorique des langages fonctionnels typés et des assistants de preuve qui apparaissent dans la bande Recherche.

Références :

- Contexte : Catégorie cartésienne fermée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_cart%C3%A9sienne_ferm%C3%A9e)
- Contexte : Correspondance de Curry–Howard — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_de_Curry-Howard)
- Contexte : Lambda-calcul simplement typé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lambda-calcul_simplement_typ%C3%A9)
- Article : J. Lambek, « From λ -calculus to cartesian closed categories » (1980), dans *To H. B. Curry : Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*

Problème 19 (Les limites dans une catégorie de foncteurs se calculent point par point — Master, short). **CAT-19.** Soit $\mathcal{C}$ petite et soit $\mathcal{D}$ possédant toutes les petites limites. Démontrez que la catégorie de foncteurs $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ possède toutes les petites limites, et qu’elles se calculent objet par objet : pour un diagramme $F: \mathcal{J} \rightarrow [\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ et tout objet c de $\mathcal{C}$,

$$\left(\lim_{\mathcal{J}} F \right) (c) \cong \lim_{\mathcal{J}} (F(-)(c)).$$

C’est le cheval de trait derrière tout argument du type « calculons objet par objet » : noyaux de transformations naturelles, limites de préfaisceaux, limites de diagrammes de modules. L’énoncé dual vaut pour les colimites, et l’asymétrie qui rend le sujet intéressant apparaît un étage plus haut — les extensions de Kan à gauche et les réalisations géométriques ne se calculent pas point par point en ce sens naïf.

Références :

- Contexte : Catégorie de foncteurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_de_foncteurs)
- Contexte : Limite (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)

Problème 20 (Tout préfaisceau est une colimite de représentables — Master, short). **CAT-20.** Soit $\mathcal{C}$ une petite catégorie, soit $X: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ un préfaisceau, et soit $\int X$ sa catégorie des éléments, dont les objets sont les couples (c, x) avec $x \in X(c)$ et dont les morphismes $(c, x) \rightarrow (c', x')$ sont les applications $u: c \rightarrow c'$ avec $X(u)(x') = x$. Démontrez que X est la colimite du diagramme $\int X \rightarrow [\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ envoyant (c, x) sur le préfaisceau représentable $\text{Hom}(-, c)$.

Le théorème de densité dit que le plongement de Yoneda est aussi généreux que possible : les représentables engendrent tout par colimites, si bien qu’un foncteur préservant les colimites et défini sur les préfaisceaux est déterminé par ses valeurs sur $\mathcal{C}$. C’est le moteur de la devise de la « cocomplétion libre » et de la recette standard pour construire des réalisations géométriques — les ensembles simpliciaux sont des colimites de simplexes, et tout choix de « ce que signifie un simplexe » s’étend de manière unique.

Références :

- Contexte : Préfaisceau (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9faisceau_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Contexte : Catégorie des éléments — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Category_of_elements)

Problème 21 (Le théorème du foncteur adjoint — Master). **CAT-21.** D’après CAT-10, un foncteur admettant un adjoint à gauche préserve les limites. Les théorèmes du foncteur adjoint demandent quand la réciproque est vraie. On dit que $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ satisfait la condition d’ensemble solution en un objet C s’il existe un **ensemble** de morphismes $f_i: C \rightarrow G(D_i)$ par lesquels tout morphisme $C \rightarrow G(D)$ se factorise sous la forme $G(h) \circ f_i$ pour un certain i et un certain $h: D_i \rightarrow D$.

- (a) Démontrez le théorème général du foncteur adjoint : si $\mathcal{D}$ est petitement complète et localement petite, et si G préserve les petites limites et satisfait la condition d'ensemble solution en tout objet, alors G admet un adjoint à gauche. (Suivant CAT-18(d), il suffit de produire un objet initial dans chaque catégorie virgule $(C \downarrow G)$; construisez-le comme une limite convenable et servez-vous d'un argument d'« absence d'endomorphisme propre ».)
- (b) Vérifiez les hypothèses pour le foncteur d'oubli $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ en exhibant un ensemble solution explicite, et retrouvez l'existence des groupes libres sans construire un seul mot.
- (c) Montrez que la préservation des limites ne suffit pas : le foncteur d'oubli de la catégorie des algèbres de Boole complètes et de leurs homomorphismes complets vers $\mathbf{Set}$ préserve toutes les petites limites, et pourtant n'a aucun adjoint à gauche, parce qu'il n'existe pas d'algèbre de Boole complète libre sur une infinité dénombrable de générateurs. Localisez précisément où la condition d'ensemble solution échoue.
- (d) Énoncez le théorème spécial du foncteur adjoint (ajoutez le caractère bien puissant et un petit ensemble cogénérateur, supprimez la condition d'ensemble solution) et servez-vous-en pour démontrer que l'inclusion des espaces compacts séparés dans les espaces topologiques admet un adjoint à gauche — la compactification de Stone-Čech.

Peter Freyd a démontré ces théorèmes au début des années 1960 et les a publiés dans *Abelian Categories* (1964) ; ils sont la réponse professionnelle à la question « cette construction existe-t-elle ? », remplaçant les constructions au cas par cas par une vérification sur les limites accompagnée d'une condition de taille. Le contre-exemple de (c) est celui qui montre que la condition de taille n'a rien de bureaucratique : Hales et Gaifman ont montré indépendamment en 1964 que les algèbres de Boole complètes libres sur une infinité de générateurs n'existent pas, de sorte que les hypothèses du théorème sont la frontière honnête de la méthode. La partie (d) explique pourquoi Stone-Čech est un adjoint à gauche et préserve donc les coproduits qu'elle est par ailleurs célèbre pour malmener en tout autre sens.

Références :

- Contexte : Foncteur adjoint — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncteur_adjoint)
- Contexte : Algèbre de Boole complète — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Complete_Boolean_algebra)
- Contexte : Compactification de Stone-Čech — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Compactification_de_Stone-%C4%8Cech)
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. V §6
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 4

Problème 22 (Catégories monoïdales, cohérence et diagrammes de cordes — Master). **CAT-22.** Une catégorie monoïdale est une catégorie $\mathcal{V}$ munie d'un foncteur $\otimes: \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, d'un objet unité I , et d'isomorphismes naturels $\alpha_{A,B,C}: (A \otimes B) \otimes C \rightarrow A \otimes (B \otimes C)$, $\lambda_A: I \otimes A \rightarrow A$, $\rho_A: A \otimes I \rightarrow A$ soumis aux axiomes du pentagone et du triangle de Mac Lane.

- (a) Vérifiez que $(\mathbf{Set}, \times, \{*\})$, $(\mathbf{Vect}_k, \otimes, k)$, et les endofoncteurs d'une catégorie fixée munis de la composition sont monoïdales, la dernière strictement.
- (b) Un monoïde dans $\mathcal{V}$ est un objet M muni de $\mu: M \otimes M \rightarrow M$ et $\eta: I \rightarrow M$ satisfaisant l'associativité et les lois d'unité. Démontrez qu'un monoïde dans $(\mathbf{Set}, \times)$ est un monoïde ordinaire, qu'un monoïde dans $(\mathbf{Ab}, \otimes_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z})$ est un anneau, et qu'un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs est exactement une monade (CAT-11).
- (c) Démontrez à partir des axiomes que $\lambda_I = \rho_I: I \otimes I \rightarrow I$.

- (d) *Problème de compréhension : lisez le théorème de cohérence de Mac Lane sous la forme « toute catégorie monoïdale est monoïdalement équivalente à une catégorie stricte », apprenez le calcul des diagrammes de cordes de Joyal et Street, et servez-vous-en pour démontrer qu'un objet dual — un objet A^* muni d'une unité $I \rightarrow A \otimes A^*$ et d'une counité $A^* \otimes A \rightarrow I$ satisfaisant les deux identités en zigzag — est précisément une adjonction dans la 2-catégorie à un objet déterminée par $\mathcal{V}$.*

Mac Lane a écrit le pentagone en 1963 (Bénabou indépendamment), en se demandant ce qu'il fallait supposer pour que « tous les diagrammes raisonnables commutent » — le premier théorème de cohérence, et le modèle de tous ceux qui ont suivi en théorie des catégories supérieures. Les diagrammes de cordes transforment ces diagrammes commutatifs en topologie : les morphismes deviennent des boîtes sur des fils, les axiomes deviennent la liberté de faire glisser les boîtes, et une démonstration devient une isotopie. Penrose a inventé la notation pour le calcul tensoriel vers 1971 et Joyal et Street en ont fait un théorème en 1991 ; c'est aujourd'hui la notation de travail de l'algèbre quantique, de la théorie topologique des champs (CAT-25) et du ZX-calcul de l'informatique quantique.

Références :

- Contexte : Catégorie monoïdale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_mono%C3%AFdale)
- Contexte : Théorème de cohérence — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_theorem)
- Contexte : Diagramme de cordes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/String_diagram)
- Contexte : Objet dual — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_object)
- Article : S. Mac Lane, « Natural associativity and commutativity » (1963), Rice University Studies 49
- Article : A. Joyal et R. Street, « The geometry of tensor calculus, I » (1991), Advances in Mathematics 88

Problème 23 (Extensions de Kan — Master). **CAT-29.** Soient $K: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ et $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ des foncteurs. Une extension de Kan à gauche de F le long de K est un foncteur $\text{Lan}_K F: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ accompagné d'une transformation naturelle $\eta: F \Rightarrow (\text{Lan}_K F) \circ K$ universelle parmi de tels couples ; l'extension de Kan à droite $\text{Ran}_K F$ est la notion duale.

- (a) Démontrons que si les extensions de Kan à gauche le long de K existent pour tout F , elles s'assemblent en un foncteur adjoint à gauche de la restriction $K^*: [\mathcal{B}, \mathcal{C}] \rightarrow [\mathcal{A}, \mathcal{C}]$, et démontrons la réciproque.
- (b) Démontrons la formule ponctuelle : si $\mathcal{A}$ est petite et $\mathcal{C}$ est cocomplète, alors

$$(\text{Lan}_K F)(b) \cong \text{colim} ((K \downarrow b) \rightarrow \mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{C}),$$

la colimite sur la catégorie virgule de CAT-18 dont les objets sont les couples $(a, K(a) \rightarrow b)$, et identifiez le η universel.

- (c) Récoltez la devise « tous les concepts sont des extensions de Kan ». Montrez qu'une colimite de $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ est $\text{Lan}_K F$ pour K l'unique foncteur vers la catégorie finale ; que pour une adjonction $F \dashv G$ on a $G \cong \text{Ran}_F(\text{id})$, et déterminez en quel sens cette extension de Kan est absolue — préservée par absolument tout foncteur ; et que pour $\mathcal{E}$ cocomplète, l'extension de Kan à gauche le long du plongement de Yoneda envoie un foncteur $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ sur l'unique foncteur préservant les colimites $[\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}] \rightarrow \mathcal{E}$ qui le prolonge, ce qui est l'énoncé de cocomplétion libre derrière CAT-20.

- (d) Calculez l'exemple qui a rendu la notion indispensable. Soit Δ la catégorie des simplexes et soit $r: \Delta \rightarrow \mathbf{Top}$ envoyant $[n]$ sur le n -simplexe topologique standard. Démontrez que l'extension de Kan à gauche de r le long du plongement de Yoneda $\Delta \rightarrow \mathbf{sSet}$ est la réalisation géométrique, qu'elle est adjointe à gauche du foncteur complexe singulier, et que c'est l'adjonction nerf-réalisation générale produite par (c).

Daniel Kan a introduit ces extensions dans l'article même de 1958 qui a nommé les foncteurs adjoints, parce qu'il en avait besoin pour construire des objets en théorie de l'homotopie simpliciale. Mac Lane a consacré le dernier chapitre de *Categories for the Working Mathematician* à ces extensions et a donné à sa section finale le titre délibérément provocateur « All concepts are Kan extensions » — ce qui est le contenu de la partie (c), où limites, adjoints et cocomplétion libre découlent tous d'une seule propriété universelle. L'adjonction nerf-réalisation de la partie (d) est la charnière entre combinatoire et topologie, et sous sa forme moderne c'est ainsi que les ∞ -catégories de la bande Recherche sont définies tout court.

Références :

- Contexte : Extension de Kan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Extension_de_Kan)
- Contexte : Ensemble simplicial — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_simplicial)
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. X
- Lecture : Emily Riehl, *Category Theory in Context*, ch. 6

Problème 24 (Algèbres sur une monade et théorème de Beck — Master). **CAT-30.** Soit (T, η, μ) une monade sur $\mathcal{C}$ (CAT-11). Une algèbre d'Eilenberg-Moore est un objet A muni d'une application $a: T(A) \rightarrow A$ satisfaisant $a \circ \eta_A = \text{id}_A$ et $a \circ \mu_A = a \circ T(a)$; avec les morphismes évidents, elles forment une catégorie $\mathcal{C}^T$.

- (a) Démontrez que le foncteur d'oubli $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ admet un adjoint à gauche dont la monade induite est de nouveau T — une deuxième réponse canonique, à côté de la construction de Kleisli de CAT-11(c), à la question de savoir quelles adjonctions produisent une monade donnée. Démontrez que $\mathcal{C}^T$ est finale parmi toutes les adjonctions induisant T , tandis que la catégorie de Kleisli est initiale.
- (b) Calculez. Montrez que les algèbres de la monade du monoïde libre sur $\mathbf{Set}$ sont exactement les monoïdes et leurs homomorphismes, celles de la monade du groupe libre exactement les groupes, et celles de la monade des parties exactement les demi-treillis complets pour la borne supérieure, avec les applications qui la préservent.
- (c) On appelle une adjonction $F \dashv G$ avec $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ monadique si le foncteur de comparaison $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^{GF}$ est une équivalence. Énoncez le théorème de monadicité de Beck — G est monadique si et seulement s'il admet un adjoint à gauche, réfléchit les isomorphismes, et que $\mathcal{D}$ possède et G préserve les coégaliseurs des couples G -scindés — et démontrez la direction facile, à savoir qu'un foncteur monadique possède ces trois propriétés.
- (d) Utilisez le théorème deux fois. Démontrez que le foncteur d'oubli des espaces compacts séparés vers $\mathbf{Set}$ est monadique, sa monade étant la monade des ultrafiltres, de sorte que « compact séparé » est une théorie algébrique dont l'unique opération infinitaire associe à chaque ultrafiltre de points sa limite. Montrez ensuite que le foncteur d'oubli $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ n'est pas monadique, en exhibant une bijection continue qui n'est pas un homéomorphisme et en identifiant exactement l'hypothèse du théorème de Beck qu'elle détruit.

En 1965 Eilenberg et Moore, et indépendamment Kleisli, ont montré que toute monade provient d'une adjonction, de deux manières extrémales; la thèse de 1967 de Jon Beck à Columbia a ensuite répondu à la question plus fine : quand une catégorie de structures au-dessus d'une autre n'est-elle

rien d'autre que les algèbres d'une monade ? Ce qui rend la réponse remarquable, c'est ce qu'elle ne mentionne pas : ni signature, ni équations, seulement une condition sur certains coégaliseurs. La partie (d) est le dividende le plus célèbre du théorème, la découverte par Ernest Manes que compacité plus séparation est une théorie algébrique dont les opérations envoient les ultrafiltres de points sur des points — ce qu'aucune dose de topologie générale ne laisse deviner, et le début de la vision catégorique de la topologie comme algèbre au-dessus de **Set**.

Références :

- Contexte : Théorème de monadicité de Beck — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Beck%27s_monadicity_theorem)
- Contexte : Monade (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Monade_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Article : S. Eilenberg et J. C. Moore, « Adjoint functors and triples » (1965), Illinois J. Math. 9
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. VI

Problème 25 (Topos, classificateurs de sous-objets et condition de faisceau — Master). **CAT-31.** *Un topos élémentaire est une catégorie possédant les limites finies, les exponentielles (CAT-12) et un classificateur de sous-objets : un monomorphisme $\top : 1 \rightarrow \Omega$ tel que pour tout monomorphisme $m : S \rightarrow X$ il existe un unique $\chi_m : X \rightarrow \Omega$ faisant du carré*

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

— d'arête gauche m , d'arête droite $\top$ et d'arête inférieure χ_m — un carré cartésien.

- (a) Démontrez qu'un ensemble à deux éléments muni de l'application désignant l'un de ses éléments est un classificateur de sous-objets pour **Set**, et qu'un classificateur de sous-objets, lorsqu'il existe, est unique à isomorphisme canonique près. Démontrez que dans tout topos $X \mapsto \text{Sub}(X)$ est un foncteur $\mathcal{E}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ représenté par Ω .
- (b) Démontrez que les préfaisceaux forment un topos. Pour $\mathcal{C}$ petite, appelez crible sur c un ensemble S de morphismes de but c stable par précomposition ; montrez que $\Omega(c) = \{\text{cribles sur } c\}$, la restriction le long de $u : c' \rightarrow c$ étant donnée par l'image réciproque des cribles, est un classificateur de sous-objets pour $[\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$.
- (c) Démontrez que $\text{Sub}(X)$ est une algèbre de Heyting : elle possède les bornes inférieures et supérieures finies et une opération $\Rightarrow$ telle que $U \wedge V \leq W$ si et seulement si $U \leq (V \Rightarrow W)$ — une adjonction au sens de CAT-26 — mais elle ne satisfait pas nécessairement $U \vee \neg U = 1$. Exhibez un topos de préfaisceaux dans lequel le tiers exclu est en défaut, et concluez que la logique interne d'un topos est intuitionniste.
- (d) Compréhension : un préfaisceau F sur un espace topologique est un faisceau lorsque, pour tout ouvert U et tout recouvrement ouvert $\{U_i\}$ de U , l'ensemble $F(U)$ est l'égaliseur des deux applications évidentes $\prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \cap U_j)$. Démontrez que cette unique condition de limite est exactement la séparation jointe au recollement, démontrez que les faisceaux forment une sous-catégorie pleine des préfaisceaux stable par limites, et énoncez le théorème de Lawvere et Tierney selon lequel les faisceaux pour une topologie sur un topos quelconque forment encore un topos.

L'école de Grothendieck a introduit les topos vers 1963, dans SGA 4, comme des espaces généralisés : des catégories de faisceaux dans lesquelles on pouvait faire de la cohomologie pour la topologie étale, là où l'« espace » sous-jacent a trop peu d'ouverts pour être utile. Puis, en 1970, Lawvere et

Tierney ont trouvé les axiomes de la partie (a) — limites finies, exponentielles et un unique objet Ω représentant les sous-objets — une description au premier ordre de ce qu’est une catégorie de faisceaux, sans site ni espace en vue. La conséquence de la partie (c) est ce qui a changé la logique : tout topos porte un langage interne dont la logique est intuitionniste, si bien qu’un topos est à la fois un espace généralisé et un univers mathématique, et que la démonstration par forcing de l’indépendance de l’hypothèse du continu, due à Cohen, réapparaît comme la construction d’un topos convenable. La page Fondements ([pure-foundations.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Topos_%28math%C3%A9matiques%29)) poursuit du côté logique.

Références :

- Contexte : Topos (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Topos_%28math%C3%A9matiques%29)
- Contexte : Classificateur de sous-objets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Subobject_classifier)
- Contexte : Algèbre de Heyting — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_de_Heyting)
- Lecture : S. Mac Lane et I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic : A First Introduction to Topos Theory*

Problème 26 (Le nerf d’une catégorie — Master, short). **CAT-32.** *Le nerf d’une petite catégorie $\mathcal{C}$ est l’ensemble simplicial $N(\mathcal{C})$ dont les n -simplexes sont les foncteurs $[n] \rightarrow \mathcal{C}$, où $[n]$ est l’ensemble ordonné $0 \leq 1 \leq \dots \leq n$ — de sorte qu’un n -simplexe est une chaîne de n morphismes composables. Démontrez que N est un foncteur plein et fidèle de **Cat** vers les ensembles simpliciaux, et qu’un ensemble simplicial est isomorphe à un nerf si et seulement si toute corne interne $\Lambda_k^n \rightarrow X$ avec $0 < k < n$ admet un remplissage unique.*

Le nerf transforme une catégorie en objet combinatoire et un foncteur en application simpliciale, de sorte que l’espace classifiant d’une catégorie peut être formé et toute la machinerie de la théorie de l’homotopie lui être appliquée — la construction derrière la K-théorie algébrique supérieure de Quillen et derrière l’identification de la cohomologie des groupes avec la cohomologie d’un espace. Sa caractérisation ci-dessus est aussi la porte d’entrée de la théorie des catégories supérieures : supprimez le mot « unique » de la condition de remplissage des cornes, en n’exigeant plus que l’existence, et l’on obtient les complexes de Kan faibles de Boardman et Vogt, rebaptisés quasi-catégories par Joyal, qui sont les ∞ -catégories de CAT-13 et CAT-25.

Références :

- Contexte : Nerf (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Contexte : Ensemble simplicial — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_simplicial)
- Lecture : Emily Riehl, *Categorical Homotopy Theory* (Cambridge, 2014)

Problème 27 (Les transformations naturelles comme une fin — Master, short). **CAT-33.** *Pour des foncteurs $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ avec $\mathcal{C}$ petite et $\mathcal{D}$ localement petite, démontrez que l’ensemble des transformations naturelles de F vers G est la fin*

$$\mathrm{Nat}(F, G) \cong \int_{c \in \mathcal{C}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, Gc),$$

c’est-à-dire l’égaliseur des deux applications évidentes $\prod_c \mathrm{Hom}(Fc, Gc) \rightrightarrows \prod_{u: c \rightarrow c'} \mathrm{Hom}(Fc, Gc')$. Déduisez-en la forme « fin » du lemme de Yoneda (CAT-08) : $\int_c \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(a, c), Fc) \cong F(a)$.

La construction remonte à l’article de Yoneda de 1960 sur Ext, et Mac Lane lui a donné la notation intégrale — justifiée par un théorème de Fubini qui permet d’échanger des fins itérées exactement

comme on échange des intégrales itérées. La formule démontrée ici est la raison pour laquelle ce calcul mérite d'être appris : les énoncés de naturalité deviennent des égalités entre intégrales. La cofin duale $\int^c$ fournit l'autre moitié, en réécrivant le théorème de densité de CAT-20 sous la forme $X \cong \int^c X(c) \cdot \text{Hom}(-, c)$ et en donnant aux extensions de Kan de CAT-29 des formules closes.

Références :

- Contexte : Fin (théorie des catégories) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_%28th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories%29)
- Lecture : Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ch. IX
- Lecture : Fosco Loregian, *(Co)end Calculus* (Cambridge University Press, 2021)

Recherche

Problème 28 (Théorie synthétique et vérifiée par machine des ∞ -catégories — Recherche). **CAT-13.** *La théorie classique (« analytique ») des ∞ -catégories, telle que développée par Joyal et Lurie, construit les $(\infty, 1)$ -catégories à partir des quasi-catégories — des ensembles simpliciaux soumis à des conditions de remplissage de cornes — au prix d'une combinatoire redoutable. Le programme synthétique (Riehl–Shulman, 2017) travaille au contraire dans une extension dirigée de la théorie homotopique des types dont les objets de base se comportent comme des ∞ -catégories, et en 2024 Kudasov, Riehl et Weinberger ont fait vérifier par machine le lemme de Yoneda ∞ -catégorique dans l'assistant de preuve Rzk.*

- (a) *Comme point d'entrée, formalisez le lemme de Yoneda 1-catégorique (CAT-08) dans un assistant de preuve de votre choix et comparez votre développement, ligne à ligne, avec le développement ∞ -catégorique cité.*
- (b) *La direction de recherche : déterminez quelle part de la théorie des ∞ -catégories — limites et colimites, l'équivalence straightening/unstraightening, les catégories présentables — peut être développée synthétiquement et formalisée, et si les démonstrations synthétiques peuvent être transportées de façon correcte vers tous les modèles.*

Statut : ouvert et actif ; le lemme de Yoneda et des parties de la théorie élémentaire sont formalisés, tandis que l'essentiel de la théorie à l'échelle de Lurie ne l'est pas.

La formalisation est passée cette décennie du statut de curiosité à celui de méthode de travail — de larges pans des mathématiques modernes vivent désormais dans le Mathlib de Lean — et la théorie des catégories en est naturellement une adoptante précoce, puisque ses démonstrations sont des chasses au diagramme qu'une machine sait vérifier et que ses fondements mettent la théorie des ensembles à rude épreuve. L'approche synthétique porte un rêve catégorique classique : que le bon langage rende faciles les théorèmes difficiles, la difficulté étant remboursée lorsque les résultats s'appliquent d'un coup à tous les modèles.

Références :

- Contexte : Théorie des catégories supérieures — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories_sup%C3%A9rieures)
- Contexte : Lean (assistant de preuve) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_%28assistant_de_preuve%29)
- Article : N. Kudasov, E. Riehl et J. Weinberger, « Formalizing the ∞ -categorical Yoneda lemma » (CPP 2024), arXiv :2309.08340 (<https://arxiv.org/abs/2309.08340>)
- Article : E. Riehl et M. Shulman, « A type theory for synthetic ∞ -categories » (2017), arXiv :1705.07442 (<https://arxiv.org/abs/1705.07442>)

Problème 29 (Le problème des types semi-simpliciaux — Recherche). **CAT-14.** *En théorie homotopique des types (HoTT) — le fondement dans lequel les types se comportent comme des types d’homotopie et l’égalité comme des chemins — Voevodsky a demandé, pendant l’année Univalent Foundations 2012-2013 à l’IAS, si le type des types semi-simpliciaux peut être défini de manière interne : une famille $X_0, X_1, X_2, \dots$ où X_0 est un type, X_1 une famille de types au-dessus des couples issus de X_0 , X_2 une famille au-dessus des triangles, et ainsi de suite, toutes les compatibilités de faces valant de manière cohérente.*

- (a) *Construisez les trois premiers niveaux à la main à l’intérieur de HoTT.*
- (b) *Identifiez exactement l’obstruction de cohérence qui bloque une définition uniforme de la tour infinie.*

Statut : la définissabilité interne des types semi-simpliciaux dans le HoTT du livre est ouverte — c’est un problème ouvert central du domaine. Kolomatskaia et Shulman (2023-2024) ont donné une construction en « théorie des types affichée », une extension de HoTT à traits modaux ; savoir si le HoTT ordinaire suffit reste inconnu.

Le problème a l’air d’une trivialité comptable et n’en est pas une du tout : écrire « toutes les cohérences supérieures » est précisément ce qu’un langage dont l’égalité est homotopique ne sait pas manifestement faire à son propre sujet. Il conditionne l’objectif plus large de faire de la théorie des catégories supérieures (CAT-13) nativement à l’intérieur de HoTT. Voevodsky l’a jugé assez sérieux pour concevoir un système étendu (HTS) autour de lui, au prix de ses propriétés calculatoires ; l’avancée récente de la théorie des types affichée retrouve une définition tout en conservant un meilleur comportement, au prix d’un fondement non standard.

Références :

- Contexte : Théorie homotopique des types — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_homotopique_des_types)
- Contexte : Problèmes ouverts en théorie homotopique des types — nLab (en anglais) (<https://ncatlab.org/nlab/show/open+problems+in+homotopy+type+theory>)
- Article : A. Kolomatskaia et M. Shulman, « Displayed type theory and semi-simplicial types » (2023), arXiv :2311.18781 (<https://arxiv.org/abs/2311.18781>)
- Lecture : The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory : Univalent Foundations of Mathematics* (2013, librement accessible sur homotopytypetheory.org/book (<https://homotopytypetheory.org/book/>))

Problème 30 (Univers univalents dans tout $(\infty, 1)$ -topos — Recherche). **CAT-15.** *L’axiome d’univalence de Voevodsky affirme que pour des types A, B d’un univers, l’application canonique du type d’identité $A = B$ vers le type des équivalences $A \simeq B$ est elle-même une équivalence — « les choses isomorphes sont égales ». La conjecture sémantique (Awodey, Joyal et d’autres, au début des années 2010) était que la théorie homotopique des types à univers univalents admet des modèles dans tout $(\infty, 1)$ -topos de Grothendieck, faisant de HoTT un langage interne pour la théorie des topos supérieurs.*

- (a) *Traitez le premier cas non trivial : dans le modèle groupoidal de Hofmann–Streicher de la théorie des types, vérifiez que l’univers des ensembles (les groupoïdes discrets) satisfait l’univalence.*
- (b) *Étudiez l’énoncé général et sa démonstration. Statut : résolu pour les $(\infty, 1)$ -topos de Grothendieck — démontré par Shulman en 2019 au moyen de structures de modèles injectives et d’univers univalents stricts. L’énoncé analogue pour les $(\infty, 1)$ -topos élémentaires reste ouvert, ainsi que la recherche d’une définition pleinement satisfaisante d’« $(\infty, 1)$ -topos élémentaire » elle-même.*

Ce théorème est le mur porteur du programme univalent : il garantit qu’un théorème démontré dans HoTT est simultanément un théorème sur les espaces, sur les faisceaux d’espaces, sur les espaces équivariants et sur tout autre $(\infty,1)$ -topos de Grothendieck. Le modèle groupoidal de 1998 de Hofmann et Streicher, construit bien avant que l’univalence ne soit nommée, contient l’idée entière en miniature — c’est pourquoi la partie (a) est une préparation honnête à la partie (b), une démonstration qui traverse de la sérieuse théorie des catégories de modèles.

Références :

- Contexte : Fondements univalents — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondements_univalents)
- Article : M. Shulman, « All $(\infty,1)$ -toposes have strict univalent universes » (2019), arXiv :1904.07004 (<https://arxiv.org/abs/1904.07004>)
- Lecture : The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory : Univalent Foundations of Mathematics* (2013)

Problème 31 (L’hypothèse d’homotopie de Grothendieck — Recherche, short). **CAT-23.** *Dans Pursuing Stacks (1983), Grothendieck a donné une définition purement algébrique de l’ ∞ -groupoïde faible et a prédit que la construction de l’ ∞ -groupoïde fondamental induit une équivalence entre la théorie de l’homotopie des espaces topologiques et la théorie de l’homotopie des ∞ -groupoïdes de Grothendieck. Démontrez ou réfutez cette hypothèse d’homotopie pour la définition propre à Grothendieck.*

Statut : ouvert pour les ∞ -groupoïdes algébriques de Grothendieck. Pour des modèles combinatoires comme les complexes de Kan, la correspondance est vraie essentiellement par construction, de sorte que le contenu du problème est de savoir si un ∞ -groupoïde défini algébriquement — opérations de composition et cohérences engendrées par une théorie globulaire — capture exactement le type d’homotopie d’un espace. Kapranov et Voevodsky ont publié en 1991 une démonstration d’une version de l’énoncé ; l’argument s’est révélé plus tard erroné, et la forme affinée de ce qu’ils affirmaient est aujourd’hui la conjecture de Simpson de CAT-24. C’est l’article de foi fondateur de la théorie des catégories supérieures, et c’est encore une conjecture.

Références :

- Contexte : Hypothèse d’homotopie — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Homotopy_hypothesis)
- Contexte : ∞ -groupoïde — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity-groupoid>)
- Contexte : Hypothèse d’homotopie — nLab (en anglais) (<https://ncatlab.org/nlab/show/homotopy+hypothesis>)

Problème 32 (À quel point une n -catégorie faible peut-elle être stricte ? — Recherche, short). **CAT-24.** *Gordon, Power et Street ont démontré en 1995 que toute tricatégorie est tri-équivalente à une Gray-catégorie — associativité stricte, échange faible — mais non, en général, à une 3-catégorie stricte. Tranchez la question analogue de semi-strictification en dimension quatre et au-delà : la conjecture de Simpson, selon laquelle toute n -catégorie faible est équivalente à une autre dans laquelle tout est strict sauf les unités.*

Statut : théorème en dimension trois, ouvert en général. Simpson a montré en 1998 que les 3-groupoïdes stricts ne peuvent pas modéliser tous les 3-types d’homotopie — le produit de Whitehead sur S^2 est l’obstruction — de sorte qu’une part de faiblesse est réellement nécessaire, et sa conjecture en isole le minimum : gardez les unités faibles, strictifiez tout le reste. La question est le visage pratique de l’hypothèse d’homotopie (CAT-23) : toute définition praticable de n -catégorie faible paie la cohérence quelque part, et la semi-strictification demande à quel point ce paiement peut être réduit.

Références :

- Contexte : 3-catégorie (tricatégories) — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/3-category>)
- Contexte : Théorie des catégories supérieures — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_cat%C3%A9gories_sup%C3%A9rieures)
- Lecture : R. Gordon, A. J. Power et R. Street, « Coherence for tricategories » (1995), *Memoirs of the American Mathematical Society* 117
- Article : C. Simpson, « Homotopy types of strict 3-groupoids » (1998), arXiv :math/9810059 (<https://arxiv.org/abs/math/9810059>)

Problème 33 (L'hypothèse du cobordisme — Recherche). **CAT-25.** *Une théorie topologique des champs de dimension n est un foncteur monoïdal symétrique défini sur une catégorie de bordismes ; la version étendue permet de découper les variétés jusqu'aux points, produisant une (∞, n) -catégorie monoïdale symétrique $\text{Bord}_n^{\text{fr}}$ de bordismes framés. Baez et Dolan ont conjecturé en 1995 que cette catégorie est la (∞, n) -catégorie monoïdale symétrique libre avec deux sur un unique générateur — de sorte qu'une théorie des champs framée étendue est déterminée par l'unique objet qu'elle attribue à un point, lequel peut être n'importe quel objet pleinement dualisable de la cible.*

- Traitez les cas de basse dimension à la main : démontrez qu'un foncteur monoïdal symétrique $\text{Bord}_1 \rightarrow \text{Vect}_k$ force l'espace vectoriel attaché à un point à être de dimension finie, les bordismes en zigzag réalisant la dualité, et que la théorie en est déterminée.*
- Démontrez la classification des théories topologiques des champs (non étendues) de dimension deux : elles correspondent aux algèbres de Frobenius commutatives, le pantalon fournissant la multiplication et le disque la trace.*
- Énoncez précisément l'hypothèse du cobordisme comme une équivalence entre l'espace des théories des champs et l'espace des objets pleinement dualisables, ainsi que sa version pour les variétés à G -structure tangentielle, et parcourez la stratégie de démonstration : théorie de Morse et décompositions en anses du côté géométrique, données de dualisabilité du côté algébrique.*

Statut : largement admise, mais sa vérification écrite est encore en train de se stabiliser. Lurie a publié en 2009 une esquisse détaillée que le domaine utilise quotidiennement ; des démonstrations complètes suivant d'autres voies ont été proposées depuis (Ayala–Francis, 2017 ; Grady–Pavlov, 2021), et tous les détails de l'approche propre à Lurie ne sont pas parus. Traitez-la comme un théorème dont la comptabilité reste une tâche de recherche vivante.

C'est ici que l'abstraction de cette page touche la physique. Atiyah et Segal ont axiomatisé les théories des champs comme des foncteurs à la fin des années 1980 ; Baez et Dolan ont ensuite proposé que les variétés elles-mêmes forment une catégorie supérieure libre, si bien qu'une théorie des champs étendue tout entière se comprime en un unique objet dualisable — une version catégorifiée du fait qu'une représentation d'un groupe libre n'est qu'un choix de matrices. L'énoncé est aussi la meilleure publicité existante pour la théorie des catégories supérieures : il dit qu'une question subtile sur les variétés lisses, en toutes dimensions, se règle par une propriété universelle.

Références :

- Contexte : Hypothèse du cobordisme — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Cobordism_hypothesis)
- Contexte : Théorie quantique topologique des champs — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Topological_quantum_field_theory)
- Article : J. Baez et J. Dolan, « Higher-dimensional algebra and topological quantum field theory » (1995), *J. Math. Phys.* 36

- Article : J. Lurie, « On the classification of topological field theories » (2009), arXiv :0905.0465 (<https://arxiv.org/abs/0905.0465>)
- Article : D. Ayala et J. Francis, « The cobordism hypothesis » (2017), arXiv :1705.02240 (<https://arxiv.org/abs/1705.02240>)
- Lecture : Joachim Kock, *Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories* (Cambridge University Press, LMS Student Texts 59)

Problème 34 (Catégories triangulées sans modèle — Recherche). **CAT-34.** *Une catégorie triangulée est une catégorie additive munie d'un automorphisme de décalage $X \mapsto X[1]$ et d'une classe de triangles distingués $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ satisfaisant les axiomes de Verdier ; la catégorie dérivée d'un anneau ou d'un espace en est l'exemple motivant. Les axiomes sont notoirement déficients sur un point : le troisième sommet Z d'un triangle bâti sur un morphisme donné n'est déterminé qu'à isomorphisme non canonique près.*

- Rendez le défaut précis. Démontrez à partir des axiomes que le cône d'un morphisme est unique à isomorphisme près, puis exhibez un carré commutatif dont le morphisme de cônes induit n'est pas déterminé de manière unique — de sorte que « cône » ne peut pas être rendu fonctoriel sur la catégorie des flèches.*
- Comprenez la réparation. Un enrichissement d'une catégorie triangulée est une dg-catégorie ou une ∞ -catégorie stable dont elle est la catégorie homotopique ; dans un enrichissement, les cônes sont d'authentiques colimites et sont donc fonctoriels. Vérifiez que la catégorie homotopique d'une ∞ -catégorie stable est triangulée, et identifiez lequel des axiomes de Verdier — l'axiome de l'octaèdre en particulier — devient un théorème plutôt qu'une hypothèse.*
- Lisez les deux théorèmes négatifs et localisez l'obstruction que chacun exploite. Muro, Schwede et Strickland (2007) ont construit une catégorie triangulée qui n'est la catégorie homotopique d'aucune catégorie de modèles stable ; Rizzardo et Van den Bergh (2018) en ont construit une qui est de plus k -linéaire sur un corps, le cas que l'exemple antérieur n'atteignait pas, au moyen d'une théorie de l'obstruction bâtie sur la cohomologie de Hochschild.*
- La question de recherche : caractérisez les catégories triangulées qui admettent un enrichissement, et celles dont l'enrichissement est unique. Lunts et Orlov (J. Amer. Math. Soc. 23, 2010) ont démontré l'unicité pour les catégories dérivées d'une large classe de schémas, et l'on connaît des exemples à enrichissement non unique ; aucun critère général n'existe.*

Statut : (a)–(c) relèvent de la théorie établie ; (d) est ouvert. L'existence et l'unicité des enrichissements sont établies dans de nombreux cas particuliers et fausses dans d'autres, sans aucune caractérisation générale connue.

Jean-Louis Verdier a introduit les catégories triangulées dans sa thèse de 1963 sous la direction de Grothendieck, pour donner à la catégorie dérivée d'une catégorie abélienne une vie axiomatique propre. Les axiomes consignent ce qui survit d'une théorie de l'homotopie une fois passé aux classes d'homotopie d'applications ; la partie (a) dit ce qui est perdu. Pendant quarante ans on ignore si cette perte était jamais fatale — si toute catégorie triangulée est l'ombre de quelque chose de mieux élevé. Muro, Schwede et Strickland ont répondu non en 2007, et Rizzardo et Van den Bergh ont levé le doute restant pour les catégories k -linéaires en 2018. La réponse pratique a été de cesser de travailler dans l'ombre : dg-catégories et ∞ -catégories stables, où un cône est une colimite et la fonctorialité est gratuite, ce qui est la principale raison pour laquelle les ∞ -catégories sont devenues la langue de travail de l'algèbre homologique.

Références :

- Contexte : Catégorie triangulée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_triangul%C3%A9e)

- Contexte : Catégorie dérivée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_d%C3%A9riv%C3%A9e)
- Article : F. Muro, S. Schwede et N. Strickland, « Triangulated categories without models », *Inventiones Mathematicae* 170 (2007), arXiv :0704.1378 (<https://arxiv.org/abs/0704.1378>)
- Article : A. Rizzardo et M. Van den Bergh, « A k-linear triangulated category without a model » (2018), arXiv :1801.06344 (<https://arxiv.org/abs/1801.06344>)

Problème 35 (Localisation, orthogonalité et grands cardinaux — Recherche, short). ***CAT-35.** Le principe de Vopěnka — l'axiome de grand cardinal affirmant que dans toute classe propre de graphes il existe deux membres distincts reliés par un homomorphisme de l'un vers l'autre — entraîne à la fois que toute sous-catégorie pleine d'une catégorie localement présentable stable par limites est réflexive, et que des foncteurs de localisation homotopique existent pour toute théorie cohomologique. Déterminez lesquelles de ces conséquences sont démontrables dans ZFC seul, et cernez la force exacte en grands cardinaux de chacune.*

Statut : partiellement réglé, partiellement ouvert. Adámek et Rosický ont fait de ce cercle d'idées un chapitre de *Locally Presentable and Accessible Categories* (1994) : réflexivité des sous-catégories stables par limites, petitesse des classes d'orthogonalité et principe de Vopěnka se révèlent être presque le même énoncé, de sorte qu'une question toute simple sur l'existence d'une construction devient une question sur la taille de l'univers ensembliste. On sait que l'énoncé de réflexivité porte une force de grand cardinal et n'est donc pas démontrable dans ZFC ; la force exacte de la forme faible du principe de Vopěnka fait l'objet de travaux continus. Casacuberta, Scevenels et Smith ont porté le lien en théorie de l'homotopie en 2005, en montrant que sous le principe de Vopěnka tout foncteur homotopiquement idempotent sur les espaces est une localisation par rapport à une unique application — alors que l'énoncé correspondant pour les spectres avait été démontré sans détour par Bousfield en 1979, sans aucun grand cardinal. Bagaria, Casacuberta, Mathias et Rosický ont montré plus tard que pour les classes *définissables* les cardinaux requis chutent radicalement. La théorie des catégories rencontre rarement la théorie des ensembles aussi directement : ici, la réponse à « cette localisation existe-t-elle ? » dépend des axiomes sur lesquels on se tient.

Références :

- Contexte : Principe de Vopěnka — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Vop%C4%9Bnka%27s_principle)
- Contexte : Catégorie accessible — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Accessible_category)
- Lecture : J. Adámek et J. Rosický, *Locally Presentable and Accessible Categories* (Cambridge, LMS Lecture Note Series 189, 1994), ch. 6
- Article : C. Casacuberta, D. Scevenels et J. H. Smith, « Implications of large-cardinal principles in homotopical localization », *Advances in Mathematics* 197 (2005), 120–139

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.